

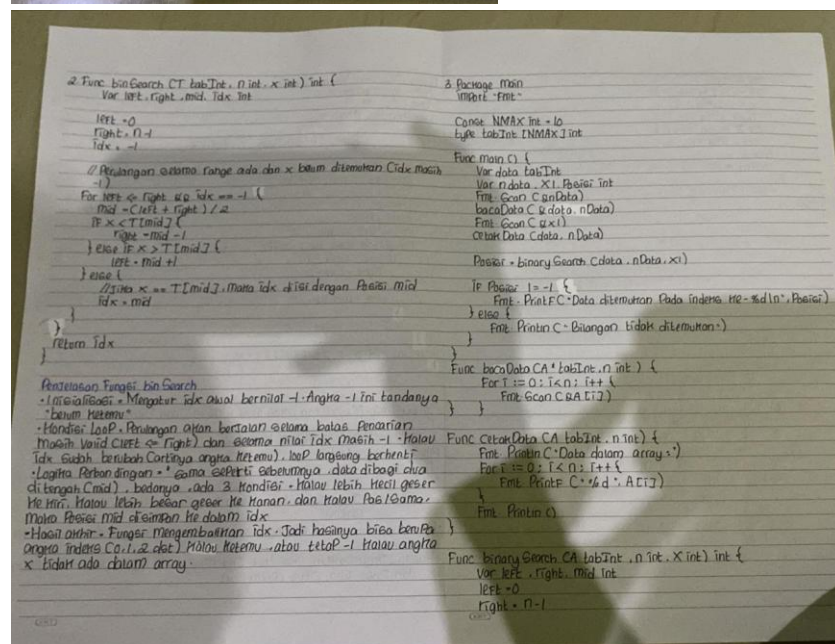
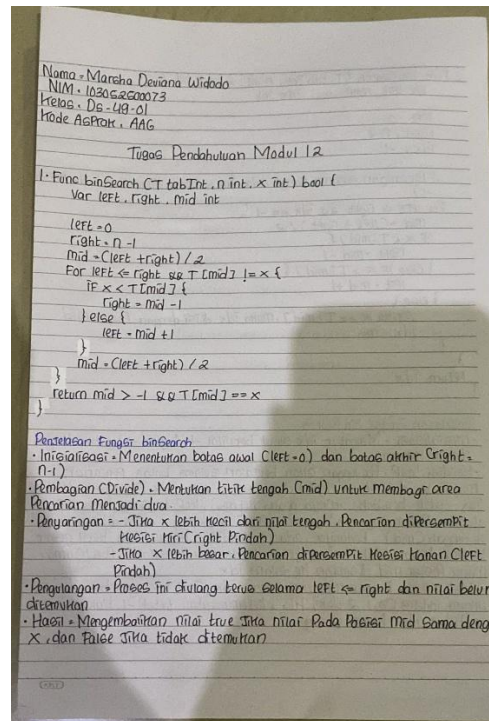
NAMA: MARSHA DEVIANA WIDODO

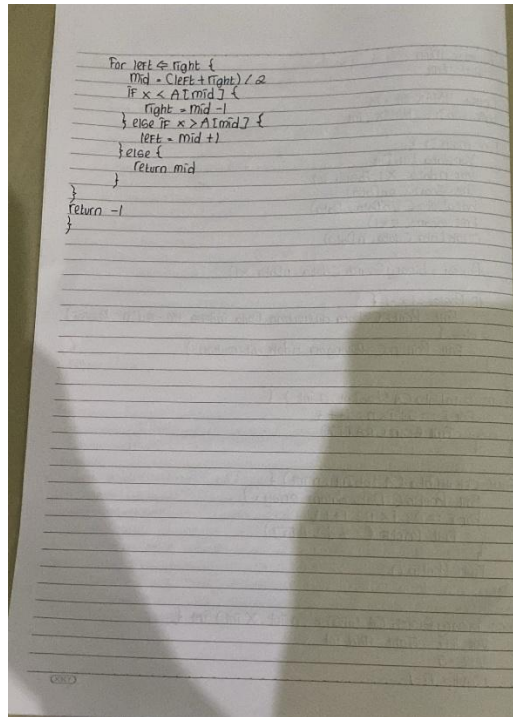
NIM: 103052500073

KELAS: DS-49-01

KODE ASPRAK: AAG

TUGAS PENDAHULUAN MODUL 12





1.

```
func binSearch(T tabInt, n int, x int) bool {
    var left, right, mid int

    left = 0
    right = n - 1
    mid = (left + right) / 2

    for left <= right && T[mid] != x {
        if x < T[mid] {
            right = mid - 1
        } else {
            left = mid + 1
        }
        mid = (left + right) / 2
    }

    return mid > -1 && T[mid] == x
}
```

Penjelasan Fungsi binSearch:

- Inisialisasi: Menentukan batas awal (left = 0) dan batas akhir (right = n-1).
- Pembagian : Menentukan titik tengah (mid) untuk membagi area pencarian menjadi dua.
- Penyaringan :

- Jika x lebih kecil dari nilai tengah, pencarian dipersempit ke sisi kiri (right pindah).
- Jika x lebih besar, pencarian dipersempit ke sisi kanan (left pindah).
- Pengulangan: Proses ini diulang terus selama $\text{left} \leq \text{right}$ dan nilai belum ditemukan.
- Hasil: Mengembalikan nilai true jika nilai pada posisi mid sama dengan x, dan false jika tidak ditemukan.

2.

```
func binSearch(T tabInt, n int, x int) int {
    var left, right, mid, idx int

    left = 0
    right = n - 1
    idx = -1

    // Perulangan selama range ada dan x belum ditemukan (idx masih -1)
    for left <= right && idx == -1 {
        mid = (left + right) / 2
        if x < T[mid] {
            right = mid - 1
        } else if x > T[mid] {
            left = mid + 1
        } else {
            // Jika x == T[mid], maka idx diisi dengan posisi mid
            idx = mid
        }
    }

    return idx
}
```

Penjelasan Fungsi binSearch:

- Inisialisasi: Mengatur idx awal bernilai -1. Angka -1 ini tandanya "belum ketemu".
- Kondisi Loop: Perulangan akan berjalan selama batas pencarian masih valid ($\text{left} \leq \text{right}$) dan selama nilai idx masih -1. Kalau idx sudah berubah (artinya angka ketemu), loop langsung berhenti.
- Logika Perbandingan: * Sama seperti sebelumnya, data dibagi dua di tengah (mid). Bedanya, ada tiga kondisi: Kalau lebih kecil geser ke kiri, kalau lebih besar geser ke kanan, dan kalau pas/sama, maka posisi mid disimpan ke dalam idx.
- Hasil Akhir: Fungsi mengembalikan idx. Jadi hasilnya bisa berupa angka indeks (0, 1, 2, dst.) kalau ketemu, atau tetap -1 kalau angka x tidak ada di dalam array.

3.

```
package main
import "fmt"

const NMAX int = 10
type tabInt [NMAX]int

func main() {
    var data tabInt
    var nData, x1, posisi int

    fmt.Scan(&nData)
    bacaData(&data, nData)
    fmt.Scan(&x1)

    cetakData(data, nData)

    posisi = binarySearch(data, nData, x1)

    if posisi != -1 {
        fmt.Printf("Data ditemukan pada indeks ke-%d\n", posisi)
    } else {
        fmt.Println("Bilangan tidak ditemukan")
    }
}

func bacaData(A *tabInt, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&A[i])
    }
}

func cetakData(A tabInt, n int) {
    fmt.Println("Data dalam array:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", A[i])
    }
    fmt.Println()
}

func binarySearch(A tabInt, n int, x int) int {
    var left, right, mid int
    left = 0
    right = n - 1

    for left <= right {
        mid = (left + right) / 2
        if x < A[mid] {
            right = mid - 1
        } else if x > A[mid] {
            left = mid + 1
        } else {
            return mid
        }
    }
    return -1
}
```

```
C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\ALPRO PRAKTIKUM>go run TP12.no3.go
7
3 5 8 10 12 15 20
10
Data dalam array:
3 5 8 10 12 15 20
Data ditemukan pada indeks ke-3
```

```
C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\ALPRO PRAKTIKUM>go run TP12.no3.go
5
1 2 4 6 9
7
Data dalam array:
1 2 4 6 9
Bilangan tidak ditemukan
```